

POLITECHNIKA BYDGOSKA						
WYDZIAŁ TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI						
LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH						
Kierunek	Informatyka stosowana		Semestr	II	Grupa	2
Imię i nazwisko	Mikołaj Wysocki					
Temat ćwiczenia	Podstawowa konfiguracja protokołu RIPv2					
Data wykonania	14.04.2023	Data oddania	19.05.2023	Ocena		

Krok 2: Sprawdź łączność z R2 do hostów w sieciach LAN routerów R1 i R3.

Ile zapytań ICMP zakończyło się sukcesem po wykonaniu ping z routera R2 do PC1?
2/5

Ile zapytań ICMP zakończyło się sukcesem po wykonaniu ping z routera R2 do PC4?
2/5

Krok 3: Sprawdź łączność pomiędzy komputerami PC.

Czy można wykonać test ping z PC1 do PC2? Jaki jest wskaźnik sukcesu?
Można z 75% sukcesu

Czy można wykonać test ping z PC1 do PC3? Jaki jest wskaźnik sukcesu?
Można z 50% sukcesu

Czy można wykonać test ping z PC1 do PC4? Jaki jest wskaźnik sukcesu?
Host jest nieosiągalny, 0% sukcesu

Czy można wykonać test ping z PC4 do PC2? Jaki jest wskaźnik sukcesu?
Host jest nieosiągalny, 0% sukcesu

Czy można wykonać test ping z PC4 do PC3? Jaki jest wskaźnik sukcesu?
Można z 50% sukcesu

Zadanie 11: Badanie automatycznej sumaryzacji tras.

Jakie zapisy są włączone w uaktualnieniach RIP wysyłanych z R3?
RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial0/0/1 (209.165.200.234)
RIP: build update entries
172.30.0.0/16 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
RIP: received v2 update from 209.165.200.233 on Serial0/0/1
10.0.0.0/8 via 0.0.0.0 in 1 hops
172.30.0.0/16 via 0.0.0.0 in 2 hops
209.165.200.228/30 via 0.0.0.0 in 1 hops
RIP: received v2 update from 209.165.200.233 on Serial0/0/1
172.30.0.0/16 via 0.0.0.0 in 2 hops

```
RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Loopback0 (172.30.110.1)
RIP: build update entries
10.0.0.0/8 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
172.30.0.0/16 via 0.0.0.0, metric 3, tag 0
172.30.1.0/24 via 0.0.0.0, metric 3, tag 0
172.30.2.0/24 via 0.0.0.0, metric 3, tag 0
172.30.100.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
172.30.200.16/28 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
172.30.200.32/28 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
209.165.200.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Loopback1 (172.30.200.17)
RIP: build update entries
10.0.0.0/8 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
172.30.0.0/16 via 0.0.0.0, metric 3, tag 0
172.30.1.0/24 via 0.0.0.0, metric 3, tag 0
172.30.2.0/24 via 0.0.0.0, metric 3, tag 0
172.30.100.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
172.30.110.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
172.30.200.32/28 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
209.165.200.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Loopback2 (172.30.200.33)
RIP: build update entries
10.0.0.0/8 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
172.30.0.0/16 via 0.0.0.0, metric 3, tag 0
172.30.1.0/24 via 0.0.0.0, metric 3, tag 0
172.30.2.0/24 via 0.0.0.0, metric 3, tag 0
172.30.100.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
172.30.110.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
172.30.200.16/28 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
209.165.200.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
```

Jakie są trasy w uaktualnieniach RIP odbieranych na routerze R2 z routera R3?

```
R2#RIP: received v2 update from 209.165.200.234 on Serial0/0/1
172.30.0.0/16 via 0.0.0.0 in 1 hops
RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial0/0/1 (209.165.200.233)
RIP: build update entries
10.0.0.0/8 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
172.30.0.0/16 via 0.0.0.0, metric 16, tag 0
209.165.200.228/30 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
RIP: received v2 update from 209.165.200.234 on Serial0/0/1
172.30.0.0/16 via 0.0.0.0 in 1 hops
RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial0/0/1 (209.165.200.233)
RIP: build update entries
10.0.0.0/8 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
172.30.0.0/16 via 0.0.0.0, metric 16, tag 0
209.165.200.228/30 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
```

Zadanie 13: Sprawdzanie tablic routingu.

Skorzystaj z komendy debug ip rip i odpowiedź na następujące pytania:

Jakie zapisy są włączone w uaktualnieniach RIP wysyłanych z R1?

172.30.1.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0

172.30.2.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0

Jakie są trasy w uaktualnieniach RIP odbieranych na routerze R2 z routera R1?

RIP: received v2 update from 209.165.200.230 on Serial0/0/0

172.30.1.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops

172.30.2.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops

Czy maski podsieci są zawarte w uaktualnieniach routingu?

Tak

Krok 1: Sprawdź łączność pomiędzy routerem R2 a komputerami PC.

Ile zapytań ICMP zakończyło się sukcesem przy wykonaniu testu ping PC1 z routera R2?

5/5

Ile zapytań ICMP zakończyło się sukcesem przy wykonaniu testu ping PC4 z routera R2?

5/5

Krok 2: Sprawdź łączność pomiędzy komputerami PC.

Czy można wykonać test ping z PC1 do PC2? Jaki jest wskaźnik sukcesu?

Można z 100% sukcesu

Czy można wykonać test ping z PC1 do PC3? Jaki jest wskaźnik sukcesu?

Można z 100% sukcesu

Czy można wykonać test ping z PC1 do PC4? Jaki jest wskaźnik sukcesu?

Można z 100% sukcesu

Czy można wykonać test ping z PC4 do PC2? Jaki jest wskaźnik sukcesu?

Można z 100% sukcesu

Czy można wykonać test ping z PC4 do PC3? Jaki jest wskaźnik sukcesu?

Można z 100% sukcesu

R1(config)#router rip - włączenie protokołu RIP na routerze

R1(config-router)#version 2 - uruchomienie wersji 2 protokołu RIP

R1(config-router)#network 172.30.0.0

R1(config-router)#network 209.165.200.0 - komenda network włącza protokół RIP na wszystkich interfejsach, które należą do sieci 172.30.0.0 209.165.200.0. Włączenie RIP na interfejsach zapewnia odbieranie i wysyłanie aktualizacji RIP.

R1(config-router)#passive-interface FastEthernet0/0

R1(config-router)#passive-interface FastEthernet0/1 - Od interfejsów do których podłączone są komputery nie wymaga się uaktualnienia protokołu RIP, ponieważ powoduje to niepotrzebne obciążenia łącza.

R2(config)#router rip

R2(config-router)#version 2 -włączenie protokołu RIP2 na routerze R2.

R2(config-router)#network 10.0.0.0

R2(config-router)#network 209.165.200.0 - włączenie protokołu RIP na interfejsach, które znajdują się w sieciach 10.0.0.0 i 209.165.200.0.

R2(config-router)#passive-interface FastEthernet0/0 - wyłączenie uaktualnienia protokołu RIP dla portów które są podłączone do komputera.

R3(config)#router rip

R3(config-router)#version 2 -włączenie protokołu RIP2 na routerze R3.

R3(config-router)#network 172.30.0.0

R3(config-router)#network 209.165.200.0 - włączenie protokołu RIP na interfejsach, które znajdują się w sieciach 172.30.0.0 i 209.165.200.0.

R3(config-router)#passive-interface FastEthernet0/0 - wyłączenie uaktualnienia protokołu RIP dla portów które są podłączone do komputera.

R2(config-router)#no auto-summary

R1(config-router)#no auto-summary

R3(config-router)#no auto-summary - jest używana do wyłączenia automatycznej sumaryzacji w protokole RIPv2. Zapobiega to sumaryzowaniu się sieci tej samej klasy, dzięki czemu mamy pewność że wszystkie nasze sieci zostaną rozgłoszone.